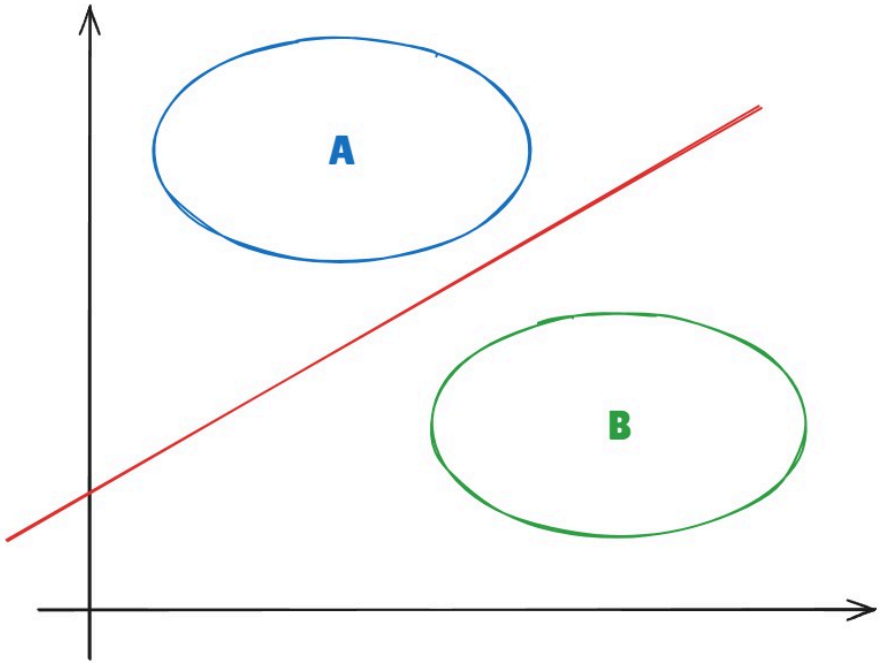


복습문제 4 - 회귀 알고리즘

1. 지도학습 알고리즘에 대한 설명으로 틀린 것은?

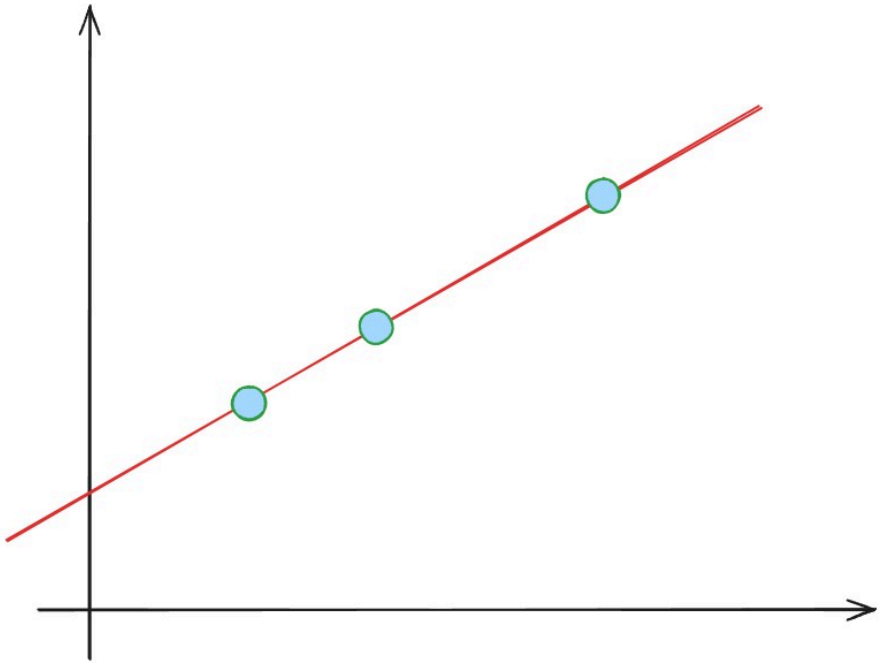
1. AI 학습 시 반드시 정답을 알려준다.
2. 분류와 군집이 지도학습의 주요 종류이다. +++
3. 라벨링된 엑셀 등의 자료를 보며 학습한다.
4. 강아지와 고양이 사진을 주고 이건 강아지다 이건 고양이다 라고 학습 시키는 것도 지도학습이다.

2. AI 모델이 자료를 분석한 결과 다음 그림의 빨간 선과 같은 선을 그릴 수 있었다. 이 선의 위와 아래를 기준으로 A자료, B자료라고 구분하는 것은?



1. 분류 +++
2. 회귀
3. 군집
4. 차원축소

3. AI 모델이 자료를 분석한 결과 다음 그림의 빨간 선과 같은 선을 그릴 수 있었다. 이 선을 따라가는 연속된 값 중 어느 한 값을 예측하는 것은



1. 분류
2. 회귀 +++
3. 군집
4. 차원축소

4. 값을 결정하는 요인들로 주로 X로 표현하며 통계학에서는 독립 변수라고 하는 것은?

1. feature +++
2. target
3. accuracy
4. predict

5. AI가 맞춰야 하는 정답으로 주로 Y로 표현하며 통계학에서는 종속변수라고 하는 것은?

1. feature
2. target +++
3. accuracy
4. predict

6. 회귀 알고리즘의 최대 목표는?

1. feature를 최소화하는 것
2. target를 최소화하는 것
3. accuracy를 최소화하는 것
4. error를 최소화하는 것 +++

7. 학습 데이터와 테스트 데이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

1. 학습 데이터는 AI가 학습하는데 사용하는 데이터이다.
2. 테스트 데이터는 학습된 모델의 성능을 테스트하는데 사용하는 데이터이다.
3. 둘은 반드시 분리해야 성능 평가를 정확히 할 수 있다.
4. 학습 데이터 : 테스트 데이터는 8:2의 비율을 정확히 지켜야 한다. +++

8. 테스트 데이터는 학습에 사용하지도 않는데 target 값을 가지고 있는 가장 중요한 이유는?

1. 특별히 지우는 것도 일이기 때문에
2. AI가 예측한 값과 정답과의 차이를 확인하기 위해 +++

3. 테스트 과정에서 target 값은 자동으로 삭제된다.
4. AI가 테스트 과정에서 양심적으로 target 값은 절대 읽지 않는다.

9. AI 모델이 훈련 데이터에 지나치게 완벽하게 맞춰져서 새로운 데이터가 들어왔을 때 제대로 예측하지 못하는 현상을 무엇이라 하는가?

1. 과적합 +++
2. MCP
3. 분류
4. 회귀

10. 그림과 같이 그래프가 선 모양으로 나오는 회귀 알고리즘은?

1. 다항회귀
2. 선형회귀 +++
3. 다중회귀
4. 선적회귀

11. K개의 가장 가까운(최 근접) 데이터를 찾아 평균을 구하는 방법으로 예측하는 알고리즘은?

1. K-NN +++
2. Random Forest
3. Decision Tree
4. Gradient Boosting

12. 스무고개 방식이라고도 부르며, 거꾸로 된 나무 형태로 가지가 뻗어 나가며 값을 정리해 가는 알고리즘은?

1. K-NN
2. Random Forest
3. Decision Tree + + +
4. Gradient Boosting

13. 많은 수의 Decision Tree로 부터 예측값을 받아 평균내는 방식으로 예측하는 알고리즘은 ?

1. K-NN
2. Random Forest + + +
3. Decision Tree
4. Gradient Boosting

14. Tree 방식 중 하나로 나무 여러 개를 한 줄로 길게 세워놓고 첫 번째 나무에서의 오차를 그 다음 나무가 줄이는 방식으로 점점 오차를 줄여나가는 알고리즘은?

1. K-NN
2. Random Forest
3. Decision Tree
4. Gradient Boosting + + +

15. random forest, gradient boosting과 같이 여러 모델들을 조합하는 집단 지성의 원리로 더 나은 결과를 낼 수 있는 기법은?

1. K-NN
2. 앙상블 +++
3. MCP
4. geoAI